

Note 07

zero-point__

2026 年 5 月 4 日

1 内容安排

- 变分原理初步

2 变分原理初步

由于我们没有引入拓扑压强等概念，因此我们只展示最基础的变分原理，也就是“拓扑熵是测度熵的上确界”。

定理 2.1 (变分原理). $f : X \rightarrow X$ 是紧度量空间 (X, d) 上的同胚，则 $h_{\text{top}}(f) = \sup_{\mu \in \mathfrak{R}(f)} h_{\mu}(f)$ ，其中 $\mathfrak{R}(f)$ 是 X 上的 f -不变 Borel 概率测度。

注 2.2 (平衡态). 能取到上确界的 μ 称为平衡态. 平衡态不总是存在。

要证明这一定理，我们需要更多的工具。

引理 2.3 (边界的测度). 给定紧度量空间 X 和 $\mu \in \mathfrak{R}$ 是 Borel 概率测度，则：

(1) $\forall x \in X, \delta > 0$ ，存在 $\delta' \in (0, \delta)$ 使得 $\mu(\partial B(x, \delta')) = 0$ 。

(2) $\forall \delta > 0$ ，存在一个有限的可测分割 $\xi = \{C_1, \dots, C_k\}$ 使得所有 $\text{diam}(C_i) < \delta$ 且 $\mu(\partial \xi) := \mu(\bigcup_{i=1}^k \partial C_i) = 0$ 。

证明. (1) 反证即由测度可加性即知。

(2) 由 (1)，对每个 $x \in X$ 都可以取 B_x 是半径小于 $\frac{\delta}{2}$ 的球且 $\mu(\partial B_x) = 0$ ，于是取 $\{B_x\}$ 的有限覆盖 $\{B_1, \dots, B_k\}$ ，则令 $C_i = \overline{B_i} \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} \overline{B_j}$ ，则 $\xi = \{C_1, \dots, C_k\}$ 是满足条件的分割。

□

注 2.4. 若分割 ξ 满足 $\mu(\partial \xi) = 0$ ，且 f 保测，则 $\mu(\partial \xi_{-n}^f) = 0$ 。

先回顾两个定义.

定义 2.5 (Dirac 测度). 定义 *Dirac* 测度 δ_x 满足: $\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A \end{cases}$.

定义 2.6 (推前测度). 给定 X 上的测度 μ 以及 $f: X \rightarrow X$, 则推前测度 $f_*\mu$ 满足: $(f_*\mu)(A) = \mu(f^{-1}(A))$.

注 2.7. 根据弱 $*$ 收敛的定义, f_* 显然是 *Borel* 概率测度空间上的连续线性算子.

引理 2.8. 设 (X, μ) 是紧度量空间, $f: X \rightarrow X$ 是同胚, $E_n \subset X$ 是 (n, ε) -分离集, $\nu_n = \frac{1}{\#E_n} \sum_{x \in E_n} \delta_x$ 是 E_n 的均匀度量, $\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^i)_*(\nu_n)$. 于是在 $\{\mu_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 在弱 $*$ 拓扑下的聚点 (由 *Banach-Alaoglu* 定理保证存在) 中, 存在 μ 是 f -不变的且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \#E_n \leq h_\mu(f)$.

证明. 设 μ 是子列 μ_{n_k} 的极限, 通过继续取子列, 不妨设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \log \frac{\#E_{n_k}}{n_k} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \log \frac{\#E_n}{n}$. 于是 $f_*\mu_n - \mu_n = \frac{(f^n)_*\nu_n - \nu_n}{n}$, 令 $n \rightarrow \infty$ 即知 $f_*\mu = \mu$ (因为 f_* 连续). 考虑直径小于 ε 的、边界测度为 0 的分割 ξ , 则首先注意到 $H_{\nu_n}(\xi_{-n}^f) = \log \#E_n$ (因为由于半径限制, $\forall C \in \xi_{-n}^f$, $\#C \cap E_n \leq 1$).

任意取定 $q \in \mathbb{N}_+$, 则对于 $n > q$, 我们取定 $0 \leq k < q$, 再取 $a(k) = \lfloor \frac{n-k}{q} \rfloor$, 则 $\{0, 1, \dots, n-1\} = \{k + rq + i \mid 0 \leq r < a(k), 0 \leq i < q\} \cup S$, 其中 $S = \{0, 1, \dots, k-1\} \cup \{k + a(k)q, \dots, n-1\}$, 则 $\#S < k + q < 2q$ (为什么?). 于是 $\xi_{-n}^f = (\bigvee_{r=0}^{a(k)-1} f^{-(rq+k)}(\xi_{-q}^f)) \vee (\bigvee_{i \in S} f^{-i}(\xi))$, 则 $H_{\nu_n}(\xi_{-n}^f) \leq \sum_{r=0}^{a(k)-1} H_{\nu_n}(f^{-(rq+k)}(\xi_{-q}^f)) + \sum_{i \in S} H_{\nu_n}(f^{-i}(\xi)) \leq \sum_{r=0}^{a(k)-1} H_{(f^{rq+k})_*\nu_n}(\xi_{-q}^f) + 2q \log \# \xi$. 于是 $\log \#E_n = \frac{1}{q} \sum_{k=0}^{q-1} H_{\nu_n}(\xi_{-n}^f) \leq \frac{1}{q} \sum_{k=0}^{q-1} (\sum_{r=0}^{a(k)-1} H_{(f^{rq+k})_*\nu_n}(\xi_{-q}^f) + 2q \log \# \xi) \leq \frac{n}{q} H_{\mu_n}(\xi_{-q}^f) + 2q \log \# \xi$ (为什么? 数一下个数). 于是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \#E_n \leq \lim_{k \rightarrow \infty} (\frac{1}{q} H_{\mu_{n_k}}(\xi_{-q}^f) + 2 \frac{q}{n_k} \log \# \xi) = \frac{1}{q} H_\mu(\xi_{-q}^f)$ 对任意 q 成立, 令 $q \rightarrow \infty$ 即证. $\square$

定理 2.1 的证明. 先证 $\geq$ 方向, 也即 $h_\mu(f) \leq h_{\text{top}}(f)$ 对任意 $\mu \in \mathfrak{R}$ 成立. 给定可测分割 $\xi = \{C_1, \dots, C_k\}$, 我们同样用紧的 $B_i \subset C_i$ 逼近, 并取 $B_0 = X \setminus \bigcup_{i=1}^k B_i$, 设 $\beta = \{B_0, \dots, B_k\}$, 则此前我们已经证明, 选取合适的 B_i , 则 $d_R(\xi, \beta) < 1$, 则 $|h_\mu(f, \xi) - h_\mu(f, \beta)| < 1$. 定义 $\mathcal{B} = \{B_0 \cup B_1, \dots, B_0 \cup B_k\}$, 它是 X 的开覆盖 (为什么开?), 且 $H_\mu(\beta_{-n}^f) \leq \log \# \beta_{-n}^f \leq \log(2^n \cdot \#\mathcal{B}_{-n}^f)$, 其中 $\mathcal{B}_{-n}^f$ 是集族 $\{B_{i_0} \cap \dots \cap f^{-(n-1)}(B_{i_{n-1}}) \mid B_{i_0}, \dots, B_{i_{n-1}} \in \mathcal{B}\}$ 的可以形成覆盖的元素最少的子集族 (最小覆盖). 设 δ_0 是 $\mathcal{B}$ 的 Lebesgue 数, 则其也是 $\mathcal{B}_{-n}^f$ 在 d_n^f 下的 Lebesgue 数. 由于 $\mathcal{B}_{-n}^f$ 是最小覆盖, 则 $\forall C \in \mathcal{B}_{-n}^f$ 存在 $x_C \in C$ 使得 x_C 不在 $\mathcal{B}_{-n}^f$ 的任何其他元素内. 于是 $\{x_C \mid C \in \mathcal{B}_{-n}^f\}$ 是 (n, δ_0) 分离集 (反证法可知). 于是 $h_\mu(f, \xi) \leq h_\mu(f, \beta) + 1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \#\mathcal{B}_{-n}^f + \log 2 + 1 \leq h_{\text{top}}(f) + \log 2 + 1$. 左边取上确界则 $h_\mu(f) \leq h_{\text{top}}(f) + \log 2 + 1$ 对任

意 f 成立. 于是取 f^n 代入上式, 则 $h_\mu(f^n) = nh_\mu(f) \leq h_{\text{top}}(f^n) + \log 2 + 1 = nh_{\text{top}}(f) + \log 2 + 1$, 两边同除以 n 再令 $n \rightarrow \infty$, 则 $h_\mu(f) \leq h_{\text{top}}(f)$.

对 $\leq$ 方向, 使用引理 2.8, 每个 n 取最大分离集即知: 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mu \in \mathfrak{R}(f)$ 使得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N_X(f, \varepsilon, n) \leq h_\mu(f)$, 右边先取上确界, 然后左边令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即证. $\square$

最后我们看一个广泛的应用: 扩张性映射 (这里英文是 expansive, 与扩张映射 expanding 不同).

定义 2.9 (扩张性映射). 给定紧度量空间 X 和连续映射 $f: X \rightarrow X$, f 称为扩张性映射, 若存在 $\delta > 0$ 使得: 若 $x, y \in X$ 满足 $\forall n \in \mathbb{N}, d(f^n(x), f^n(y)) < \delta$, 则必有 $x = y$. 满足上述要求的 δ 的上确界称为扩张性常数.

注 2.10. • 若 f 是同胚, 则定义改为 $n \in \mathbb{Z}$, 实际上是放宽了要求.

- 由于 X 紧, 扩张性与度量选取无关, 因此这是个拓扑共轭不变的性质.
- 容易证明对一般的 S^1 上的扩张映射, 它们都是扩张性映射.
- 容易证明对任意有限符号的动力系统 Ω_A, σ_A 都是扩张性的.

引理 2.11. 给定紧度量空间 $X, f: X \rightarrow X$ 是扩张性映射, 扩张性常数 δ_0 , 则 $\forall 0 < \varepsilon < \frac{\delta_0}{2}, \forall \delta > 0, \exists C_{\delta, \varepsilon} > 0$ ($\delta > \varepsilon$ 时显然可取其为 1), 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$ 都有 $N_d(f, \delta, n) \leq C_{\delta, \varepsilon} N_d(f, \varepsilon, n)$.

证明. 取定 ε, δ . 取定 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $d_{2N+1}^f(f^{-N}(x), f^{-N}(y))$ (为什么存在这样的 N ? 反证法, 利用 X 紧性, 得到与扩张性的矛盾). 取定 $\alpha > 0$ 使得 $d(x, y) \leq \alpha \Rightarrow d_{2N+1}^f(f^{-N}(x), f^{-N}(y)) \leq \delta$ (由于 X 紧则 f^{-N} 一致连续, 则存在 α). 接下来任取 $n > 2N$.

取 E, F 分别是最大的 $(n, \delta), (n, \varepsilon)$ -分离集, 则 $\forall x \in E$ 都存在 $z(x) \in F$ 使得 $d_n^f(x, z(x)) < \varepsilon$, 于是定义 $E_z = \{x \in E \mid z(x) = z\}$, 则 $\#E \leq \sum_{z \in F} \#E_z$ (因为一个 z 可以对应多个 x), 于是只需证明 $\#E_z$ 有一个不依赖于 n 的上界.

若 $x, y \in E_z \subset E$, 则 $d_n^f(x, y) \leq 2\varepsilon$, 则任意 $N \leq i < n - N$, 都有 $d(f^i(x), f^i(y)) \leq \delta$, 则由 α 的定义并用反证法, 可以知道 $d(x, y) > \alpha$ 或者 $d(f^n(x), f^n(y)) > \alpha$, 于是考虑 $X \times X$ 以及嵌入 $x \mapsto (x, f^n(x))$, 则 $\#E_z = \#\{(x, f^n(x)) \mid x \in E_z\} \leq \max\{\#A \mid A \subset X \times X, \forall a, b \in A, d_{X \times X}(a, b) > \alpha\} = M$ 是常数 (准确的说, 其与 n 无关), 即证. $\square$

推论 2.12. 给定紧度量空间 $X, f: X \rightarrow X$ 是扩张性映射, 扩张性常数 δ_0 , 则对 $0 < \varepsilon < \delta_0$, $h_d(f, \delta) = h_{\text{top}}(f)$, 这时可以取到平衡态.

证明. 在定理 2.1 的最后不让 $\varepsilon \rightarrow 0$ 而是直接让左端 $= h_{\text{top}}(f)$ 即证. $\square$

更一般的变分原理是建立在拓扑压强下的，这里我们仅仅展示定义和定理，不给出证明以及其直观，感兴趣的同学可以自行搜索关键词 “Thermodynamic Formalism” 学习（我参考的资料是 L. Barreira, *Thermodynamic Formalism and Applications to Dimension Theory*, 但是没有读过它的证明，不保证其严谨性）。

定义 2.13. 给定紧度量空间 X , $f: X \rightarrow X$ 是连续映射, $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 则 φ 在 (X, f) 下的拓扑压强定义如下:

$$P(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \sup_{E_n} \sum_{x \in E_n} \exp\left(\sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x))\right),$$

其中上确界 $\sup_{E_n}$ 的 E_n 取遍 (n, ε) -分离集.

注 2.14. 请验证: $P(0) = h_{\text{top}}(f)$.

定理 2.15 (一般变分原理). 记号同上, 则 $P(\varphi) = \sup_{\mu \in \mathfrak{M}} (h_\mu(f) + \int_X \varphi d\mu)$.